MATEMATICA · CLASSE QUINTA

Massimi, minimi e punti di sella

Punti stazionari, matrice hessiana, classificazione ed esercizi svolti passo per passo

Come leggere questi appunti. I riquadri blu contengono le **definizioni** da sapere, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. La teoria è ridotta a quello che serve per gli esercizi: il cuore della dispensa è l'esercizio della lezione e gli esercizi svolti con lo stesso metodo. In fondo trovi esercizi da svolgere, domande di autoverifica e tutte le soluzioni.

1. Il metodo in due passi

Data una funzione di due variabili $z = f(x; y)$, vogliamo capire dove ha un **massimo relativo**, un **minimo relativo** o un **punto di sella**. Il lavoro si fa sempre in due passi: prima si trovano i candidati (i punti stazionari), poi si decide che cosa sono.

> **DEFINIZIONE**
>
> Un **punto stazionario** è un punto $P(x_0; y_0)$ in cui si annullano entrambe le derivate prime, z'_x e z'_y.

1.1 Passo 1 – Individuare i punti stazionari

Si calcolano le due derivate prime e si mettono entrambe uguali a zero in un sistema. Ogni soluzione del sistema è un punto stazionario.

$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad P(x_0; y_0)$$

1.2 Passo 2 – Classificare i punti stazionari

Per classificare servono le **derivate seconde**, che si dispongono nella **matrice hessiana**. Di questa matrice si calcola il **determinante** (prodotto della diagonale principale meno prodotto dell'altra diagonale).

> **DEFINIZIONE**
>
> L'**Hessiano** è il determinante della matrice delle derivate seconde:
>
> $$H(x; y) = \begin{vmatrix} z''_{xx} & z''_{xy} \\ z''_{yx} & z''_{yy} \end{vmatrix} = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - z''_{xy} \cdot z''_{yx}$$

Si calcola poi il determinante **in ogni punto stazionario** e si legge il risultato con questa tabella.

det H(x_0; y_0)	Cosa controllare	Natura di P
> 0	$z''_{xx}(x_0; y_0) > 0$	**Minimo relativo**
	$z''_{xx}(x_0; y_0) < 0$	**Massimo relativo**
< 0	nient'altro	**Punto di sella**
= 0	—	**Non possiamo affermare nulla**

> **ATTENZIONE**
> Il segno di z''_{xx} si guarda **solo se il determinante è positivo**. Se il determinante è negativo il punto è di sella e basta, qualunque sia z''_{xx}. Se è zero, questo metodo non decide: non vuol dire «sella» né «minimo».

2. L'esercizio della lezione

$$z = x^3 + y^3 + xy$$

Derivate prime. Derivando rispetto a x si tratta y come una costante, e viceversa. Il termine xy dà y nella derivata rispetto a x e x in quella rispetto a y.

$$z'_x = 3x^2 + y \qquad z'_y = 3y^2 + x$$

Sistema. Dalla prima equazione si ricava y e lo si sostituisce nella seconda (metodo di sostituzione):

$$\begin{cases} 3x^2 + y = 0 \\ 3y^2 + x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = -3x^2 \\ 3(-3x^2)^2 + x = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = -3x^2 \\ 27x^4 + x = 0 \end{cases}$$

Infatti $(-3x^2)^2 = 9x^4$ e $3 \cdot 9x^4 = 27x^4$. Ora si **raccoglie x** e si usa la legge dell'annullamento del prodotto (un prodotto è zero se almeno un fattore è zero):

$$x(27x^3 + 1) = 0$$

- primo fattore: $x = 0$, quindi $y = -3 \cdot 0 = 0$;
- secondo fattore: $27x^3 = -1 \rightarrow x^3 = -1/27 \rightarrow x = \sqrt[3]{(-1/27)} = -1/3$, quindi $y = -3 \cdot (1/9) = -1/3$.

I punti stazionari sono due: **O(0; 0)** e **A(−1/3; −1/3)**.

> **ATTENZIONE**
> Davanti a $27x^4 + x = 0$ non si divide per x: si perderebbe la soluzione $x = 0$ e quindi il punto O. Si raccoglie sempre. Ricorda anche che la radice cubica di un numero negativo esiste ed è negativa.

Derivate seconde e Hessiano. Si deriva di nuovo ciascuna derivata prima:

$$z''_{xx} = 6x \quad z''_{xy} = 1 \quad z''_{yx} = 1 \quad z''_{yy} = 6y$$

$$H(x;\,y) = \begin{vmatrix} 6x & 1 \\ 1 & 6y \end{vmatrix} = 36xy - 1$$

Classificazione. Si sostituiscono le coordinate di ogni punto nell'Hessiano:

- **O(0; 0)**: $H = 36 \cdot 0 \cdot 0 - 1 = -1 < 0 \rightarrow$ O è un **punto di sella**.
- **A(−1/3; −1/3)**: $H = 36 \cdot (-1/3) \cdot (-1/3) - 1 = 4 - 1 = 3 > 0$. Il determinante è positivo, quindi si guarda $z''_{xx}(A) = 6 \cdot (-1/3) = -2 < 0 \rightarrow$ A è un **massimo relativo**.

Punto	det H	z''_{xx}	Natura
O(0; 0)	$-1 < 0$	non serve	**Punto di sella**
A(−1/3; −1/3)	$3 > 0$	$-2 < 0$	**Massimo relativo**

> **ATTENZIONE**
> Negli appunti l'Hessiano calcolato in un punto è scritto $H(0;\,0)$: si intende il **valore del determinante** in quel punto, non la matrice. E attenzione ai segni: $(-1/3) \cdot (-1/3) = +1/9$, quindi $36 \cdot 1/9 = 4$.

3. Esercizi svolti

Gli esercizi seguenti usano esattamente lo stesso metodo della lezione. Sono ordinati dal più semplice al più articolato, e insieme coprono tutti i casi della tabella: minimo, massimo, sella e determinante nullo.

3.1 Un solo punto stazionario: minimo

$$z = x^2 + y^2 - 2x + 4y$$

Derivate prime. $z'_x = 2x - 2, \quad z'_y = 2y + 4$.

Sistema. Qui le due equazioni sono indipendenti, ognuna contiene una sola incognita:

$$\begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ 2y + 4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases} \rightarrow \quad P(1;\,-2)$$

Hessiano. $z''_{xx} = 2$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 0$, $z''_{yy} = 2$.

$$H = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 0 = 4$$

Classificazione. $\det H = 4 > 0$ e $z''_{xx} = 2 > 0 \rightarrow$ **P(1; −2) è un minimo relativo**.

> **ESEMPIO · HESSIANO COSTANTE**
> Quando le derivate seconde sono numeri (succede con le funzioni di secondo grado), l'Hessiano non dipende da x e y: vale lo stesso in tutti i punti e non c'è nulla da sostituire.

3.2 Un solo punto stazionario: massimo

$$z = -x^2 - y^2 + xy + 3x$$

Derivate prime. $z'_x = -2x + y + 3, \quad z'_y = -2y + x.$

Sistema. Conviene partire dalla seconda equazione, dove x si isola subito:

$$\begin{cases} -2x + y + 3 = 0 \\ x = 2y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -4y + y + 3 = 0 \\ x = 2y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x = 2 \end{cases} \rightarrow \quad P(2;\,1)$$

Hessiano. $z''_{xx} = -2$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 1$, $z''_{yy} = -2$.

$$H = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2)(-2) - 1 \cdot 1 = 3$$

Classificazione. $\det H = 3 > 0$ e $z''_{xx} = -2 < 0 \rightarrow$ **P(2; 1) è un massimo relativo**.

3.3 Due punti stazionari: minimo e sella

$$z = x^3 - 3x + y^2$$

Derivate prime. $z'_x = 3x^2 - 3, \quad z'_y = 2y.$

Sistema.

$$\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Due valori di x con lo stesso y danno due punti: **A(1; 0)** e **B(−1; 0)**.

Hessiano. $z''_{xx} = 6x$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 0$, $z''_{yy} = 2$.

$$H(x;\,y) = \begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 12x$$

Punto	det H = 12x	$z''_{xx} = 6x$	Natura
A(1; 0)	12 > 0	6 > 0	**Minimo relativo**
B(−1; 0)	−12 < 0	non serve	**Punto di sella**

> **ATTENZIONE**
> $x^2 = 1$ ha **due** soluzioni, $+1$ e -1. Dimenticare quella negativa significa perdere un punto stazionario.

3.4 Quando il determinante è zero

$$z = x^4 + y^4$$

Derivate prime. $z'_x = 4x^3$, $z'_y = 4y^3$.

Sistema. $4x^3 = 0 \rightarrow x = 0$ e $4y^3 = 0 \rightarrow y = 0$: un solo punto stazionario, **O(0; 0)**.

Hessiano. $z''_{xx} = 12x^2$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 0$, $z''_{yy} = 12y^2$.

$$H(x; y) = \begin{vmatrix} 12x^2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{vmatrix} = 144x^2y^2$$

Classificazione. In O: $H(0; 0) = 144 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \rightarrow$ **non possiamo affermare nulla sulla natura di O** con questo metodo.

> **ATTENZIONE**
> Con determinante nullo la risposta corretta all'esercizio è proprio «non possiamo affermare nulla». Non si conclude «sella» solo perché il determinante non è positivo.

4. Esercizi da svolgere

Per ogni funzione trova i punti stazionari e classificali. Segui lo schema: derivate prime → sistema → derivate seconde e Hessiano → tabella finale con det H, z''_{xx} e natura. Le soluzioni complete sono nella pagina delle risposte.

N.	Funzione	Suggerimento
E1	$z = x^2 + xy + y^2 - 3x$	Dalla seconda equazione ricava x.
E2	$z = x^2 - 4xy + y^2$	Sistema omogeneo: c'è un solo punto.
E3	$z = -x^3 + 3x - y^2$	Simile al 3.3, ma con i segni cambiati.
E4	$z = x^3 + y^3 - 3xy$	Come l'esercizio della lezione: sostituisci $y = x^2$ e raccogli x.

5. Ripasso

5.1 In sintesi

1. Un punto stazionario è un punto in cui z'_x e z'_y sono entrambe nulle.
2. I punti stazionari si trovano risolvendo il sistema $z'_x = 0$, $z'_y = 0$.
3. Nei sistemi si usa di solito la sostituzione: si isola una variabile in un'equazione e la si porta nell'altra.
4. Davanti a un'equazione con x in ogni termine si raccoglie x, senza dividere.
5. L'Hessiano è il determinante della matrice delle derivate seconde: $z''_{xx} \cdot z''_{yy} - z''_{xy} \cdot z''_{yx}$.
6. L'Hessiano va calcolato in ciascun punto stazionario, sostituendo le sue coordinate.
7. $\det H > 0$ e $z''_{xx} > 0$: minimo relativo.
8. $\det H > 0$ e $z''_{xx} < 0$: massimo relativo.
9. $\det H < 0$: punto di sella, senza altri controlli.
10. $\det H = 0$: il metodo non permette di dire nulla sulla natura del punto.

5.2 Domande di autoverifica

Prova a rispondere senza guardare gli appunti, poi controlla nella pagina successiva.

1. Perché per trovare i punti stazionari servono due equazioni e non una sola?
2. In quale caso il segno di z''_{xx} è inutile? Perché?
3. Un compagno, dopo aver ottenuto $\det H = 0$, scrive «punto di sella». Cosa c'è di sbagliato?
4. Nell'esercizio della lezione, che cosa succede se in $27x^4 + x = 0$ si divide per x?
5. Perché in $z = x^2 + y^2 - 2x + 4y$ l'Hessiano è uguale in tutti i punti?
6. Trova il punto stazionario di $z = x^2 - y^2$ e classificalo.
7. Se in un punto $\det H = 5$ e $z''_{xx} = -1$, che punto è?
8. Quanti punti stazionari ha $z = x^3 - 3x + y^2$? Perché proprio quel numero?

5.3 Risposte

1. Perché un punto stazionario deve annullare **entrambe** le derivate prime: una per x e una per y. Le due condizioni insieme formano un sistema.
2. Quando det H < 0 (il punto è di sella comunque) e quando det H = 0 (non si può affermare nulla). Il segno di z''_{xx} serve solo se det H > 0, per distinguere massimo da minimo.
3. Con det H = 0 il metodo non decide: la risposta corretta è «non possiamo affermare nulla sulla natura del punto». La sella corrisponde a det H < 0.
4. Si perde la soluzione x = 0 e con essa il punto stazionario O(0; 0), che è un punto di sella.
5. Perché la funzione è di secondo grado: le derivate seconde sono numeri (2, 0, 0, 2) e quindi il determinante è sempre 4.
6. $z'_x = 2x = 0$ e $z'_y = -2y = 0$ danno O(0; 0). Hessiano: matrice [2, 0; 0, −2], det = −4 < 0 → O è un punto di sella.
7. Un massimo relativo: determinante positivo e z''_{xx} negativa.
8. Due: A(1; 0) e B(−1; 0). L'equazione $x^2 = 1$ dà due valori di x, mentre 2y = 0 dà un solo valore di y.

5.4 Soluzioni degli esercizi da svolgere

E1 · $z = x^2 + xy + y^2 - 3x$. $z'_x = 2x + y - 3$, $z'_y = x + 2y$. Dalla seconda x = −2y; sostituendo: −4y + y − 3 = 0 → y = −1, x = 2. Punto P(2; −1). Hessiano: matrice [2, 1; 1, 2], det = 4 − 1 = 3 > 0, $z''_{xx} = 2 > 0$ → **minimo relativo**.

E2 · $z = x^2 - 4xy + y^2$. $z'_x = 2x - 4y$, $z'_y = -4x + 2y$. Dalla prima x = 2y; sostituendo: −8y + 2y = 0 → y = 0, x = 0. Punto O(0; 0). Hessiano: matrice [2, −4; −4, 2], det = 4 − 16 = −12 < 0 → **punto di sella**.

E3 · $z = -x^3 + 3x - y^2$. $z'_x = -3x^2 + 3$, $z'_y = -2y$. Da $-3x^2 + 3 = 0$ → x = ±1; da −2y = 0 → y = 0. Punti A(1; 0) e B(−1; 0). Hessiano: matrice [−6x, 0; 0, −2], det = 12x.

Punto	det H = 12x	$z''_{xx} = -6x$	Natura
A(1; 0)	12 > 0	−6 < 0	**Massimo relativo**
B(−1; 0)	−12 < 0	non serve	**Punto di sella**

E4 · $z = x^3 + y^3 - 3xy$. $z'_x = 3x^2 - 3y$, $z'_y = 3y^2 - 3x$. Dalla prima $y = x^2$; sostituendo nella seconda: $3x^4 - 3x = 0$ → $3x(x^3 - 1) = 0$ → x = 0 oppure x = 1. Punti O(0; 0) e A(1; 1). Hessiano: matrice [6x, −3; −3, 6y], det = 36xy − 9.

Punto	det H = 36xy − 9	$z''_{xx} = 6x$	Natura
O(0; 0)	−9 < 0	non serve	**Punto di sella**
A(1; 1)	27 > 0	6 > 0	**Minimo relativo**